

龙维汉 (Weihan Long)

LLM 系统与算法工程师

📞 (+86) 187-7369-0020 | ✉️ weihanlong@std.uestc.edu.cn | 🌐 <https://longweihan.github.io/ai>

擅长领域: LLM 推理系统优化 / RAG 架构 / 高性能算子开发

个人总结

- 全栈开发**: 专注大模型推理效率与 RAG 可靠性, 拥有扎实的计算机系统底层功底、前沿 NLP 算法视野。
- RAG 治理**: 针对 Agentic RAG 痛点, 设计证据治理层, 大幅提升生成准确率并降低幻觉。
- 性能优化**: 深入 Tokenizer 与 Softmax 算子底层, 利用前缀缓存和位级操作实现数十倍性能跃升。
- 国际视野**: 具备从 Kernel 到 Agent 策略的全链路开发能力, 拥有剑桥大学访学背景。

教育背景

剑桥大学 (University of Cambridge)	预期 2026 – 2027
联合培养硕士 (CSC 全额奖学金)	
电子科技大学 (UESTC)	2024 – 2027
硕士 / 电子科学与技术 (A+) / GPA: 3.86/4.0 (保送)	
电子科技大学 (UESTC)	2020 – 2024
学士 / 电子科学与技术 (A+) / GPA: 3.82/4.0	荣誉: 荣誉学士学位 (学院 Top 2), 优秀毕业生

技术栈

- 核心领域**: LLM Inference Optimization, RAG, AI Agents
- 编程语言**: Python (Expert, 复杂系统构建), C/C++ (Kernel/System Level), CUDA (Basic)
- 框架与工具**: PyTorch, HuggingFace Transformers, LangChain, vLLM, DeepSpeed
- 底层技术**: 数值计算稳定性 (IEEE-754), 分词算法 (BPE), 向量数据库 (Milvus/Faiss)

核心项目经历

OverSearchGuard: Agentic RAG 的抗冲突证据治理系统	独立开发
背景: 针对多跳检索中常见的错误信息重复攻击和上下文爆炸问题, 设计位于检索与生成间的中间件。 冲突感知稀疏化 (CACT): 提出基于源可靠性与时效性的筛选算法。在 Google Flan-T5 模型上, 将高噪声环境下的回答准确率从 14.3% 提升至 97.0%。 成本优化: 引入预算感知证据累积机制。将平均 Token 消耗量 降低 76%, 显著降低 API 成本。 架构设计: 实现“检索 → 治理 → 生成”流水线, 支持人类偏好对齐, 解决长文本生成“中间迷失”问题。	
FlashToken: 零模型修改的 Tokenizer 前缀缓存系统	独立开发
背景: 解决多轮对话与 Agent 思考过程中 System Prompt 重复 Tokenize 导致的首字延迟问题。 前缀缓存架构: 设计 FixedPrefix 和 AppendOnly 策略, 利用 Trie 树对重复前缀文本进行 ID 映射复用。 性能突破: 对长 System Prompt (2000+ 字符) 场景, 实现 27x - 38x 的编码速度提升 (1580ms → 57ms)。 兼容性: 保证与 OpenAI tiktoken 的逐 Token 级精确一致性 (0 Mismatch), 可无缝集成至 vLLM/TGI。	
Turbo-Softmax: 嵌入式/移动端的高性能 Softmax Kernel	独立开发
底层数学优化: 利用 IEEE-754 浮点数特性的位级操作构建 2^i 快速近似, 结合 5 阶多项式拟合 e^t。 极致性能: 在无 SIMD 硬件加速的通用 MCU 环境下, 相比标准库实现 4.2x 加速。 数值稳定性: 最大误差控制在 10^{-6} 以内, KL 散度误差忽略不计, 确保 Transformers 推理精度无损。	

荣誉与奖项

- Global Top 5%**, IEEEExtreme Programming Competition (IEEE 极限编程大赛), 2021 & 2025 (两次)。
- 荣誉学士学位 (学院 Top 2), 优秀毕业生, 荣誉科研证书。
- 已受理发明专利**: 一种基于 AI 的半导体器件设计优化系统及方法。